

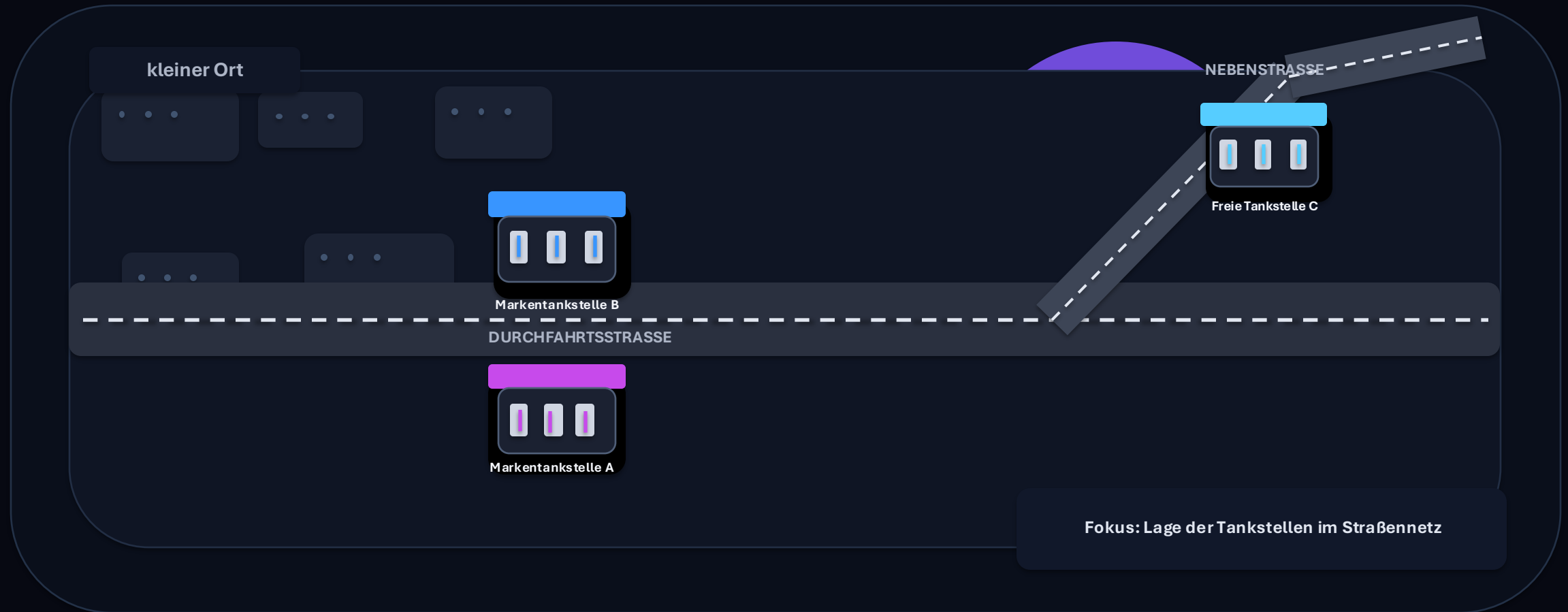
Benzinpreiskampf

Problemstellung 7



Das Szenario

Eine typische Durchfahrtsstraße in einem kleineren Ort – mit einer Nebenstraße und mehreren Tankstellen an unterschiedlichen Standorten.



Grundannahmen Abhängigkeit der Tankstellen

- Ein Verkehrsluss auf der Durchfahrtsstraße/
 - Nebenstraße
 - Ausgaben der Tankstellen
 - Bekanntheitsgrad der Tankstelle C
 - Preise der Konkurrenz
 - Abstand zwischen den Tankstellen:
- Verbraucherverhalten



Kundengruppen

Zur Modellierung geben wir an:

- Variables **Tankvolumen** in L
- Variable **Geschwindigkeit** in Km/h
- Einen Variablen **Wendepunkt**



Wendepunkt

Tankverhalten ist Abhängig von:

- Wieviel Zeit, Wieviel Geld
 - Fungiert als persönlicher Bereitschaftswert in €/h
 - Abhängig vom Preisunterschied der Tankstellen
 - Unterschiedlich bei verschiedenen Kundentypen



Kundentypen

- Wer tankt unabhängig vom Preis, etwa weil Zeit wichtiger ist?
- Wer fährt einen Umweg, um günstiger zu tanken?
- Wer kann flexibel tanken und auf niedrige Preise warten?



Einteilung in Gruppen

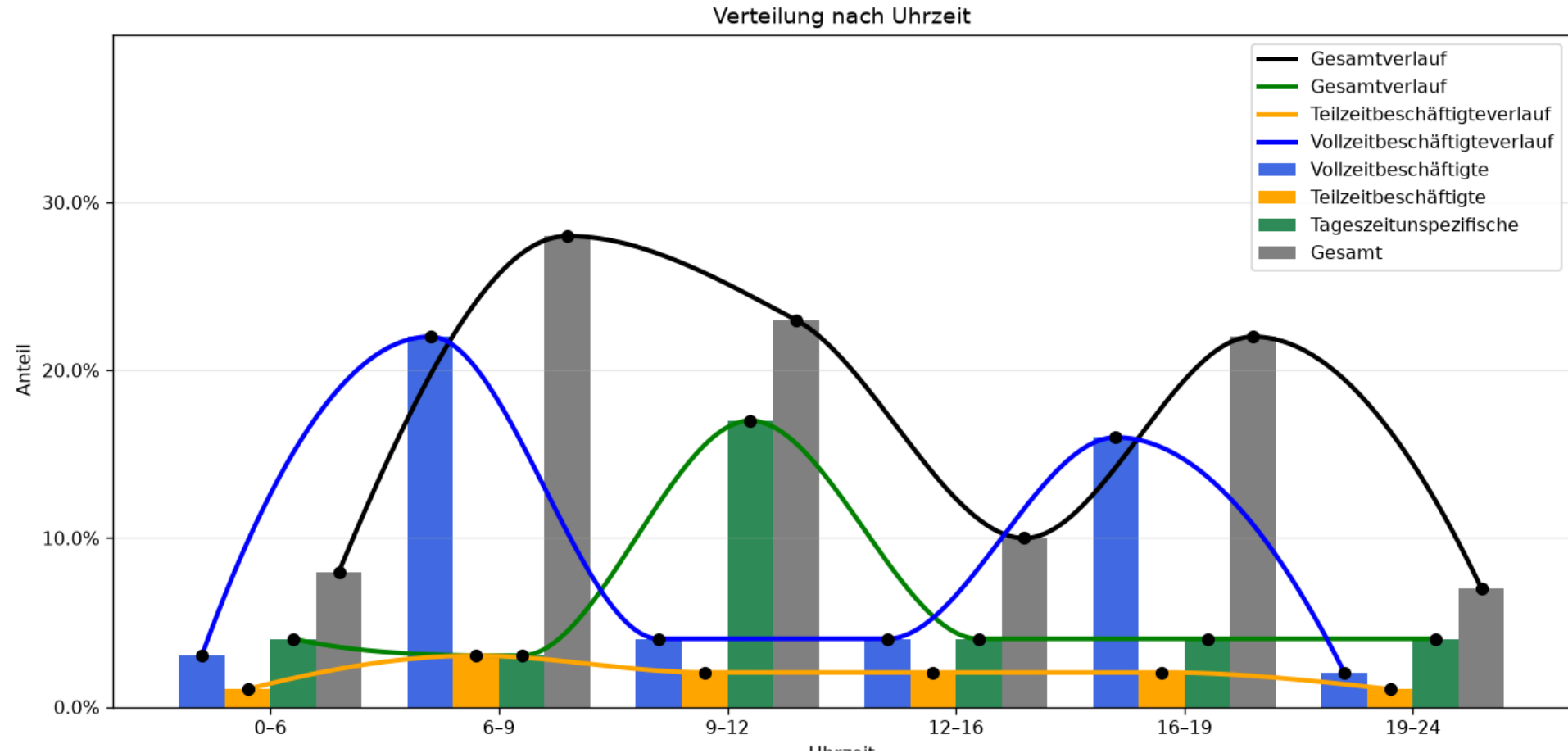
- Vollzeitbeschäftigte (~50%)
 - Teilzeitbeschäftigte (~11%)
 - Nicht-Beschäftigte (~11%)
 - Berufsfahrende (~25%)
-
- => Zusammenfassen von Berufsfahrende und Nicht-Beschäftigte

Statistik des Infas Instituts

	Anteil aller MIT-KM in Prozent
Vollzeitbeschäftigte/r (inklusive Auszubildende/r)	67
Teilzeitbeschäftigte/r (11 bis 35 Stunden pro Woche)	15
erwerbstätig mit sonstigem oder ohne Angabe zum Umfang	1
Kind	0
	0
Student(in)	1
Hausfrau/-mann	1
Rentner(in)/Pensionär(in)	12
nicht berufstätig/andere Tätigkeit	3

infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH (2025), S.287: *Mobilität in Deutschland – MiD 2023*.
Tabellarische Grundausswertung: *Deutschland*. Version 2. Bonn, September 2025. Online verfügbar unter:
https://www.mobilitaet-in-deutschland.de/pdf/infas_MiD2023_7555_Bund.pdf (abgerufen am 08.10.2026).

Tankverhalten im Verlaufe des Tages

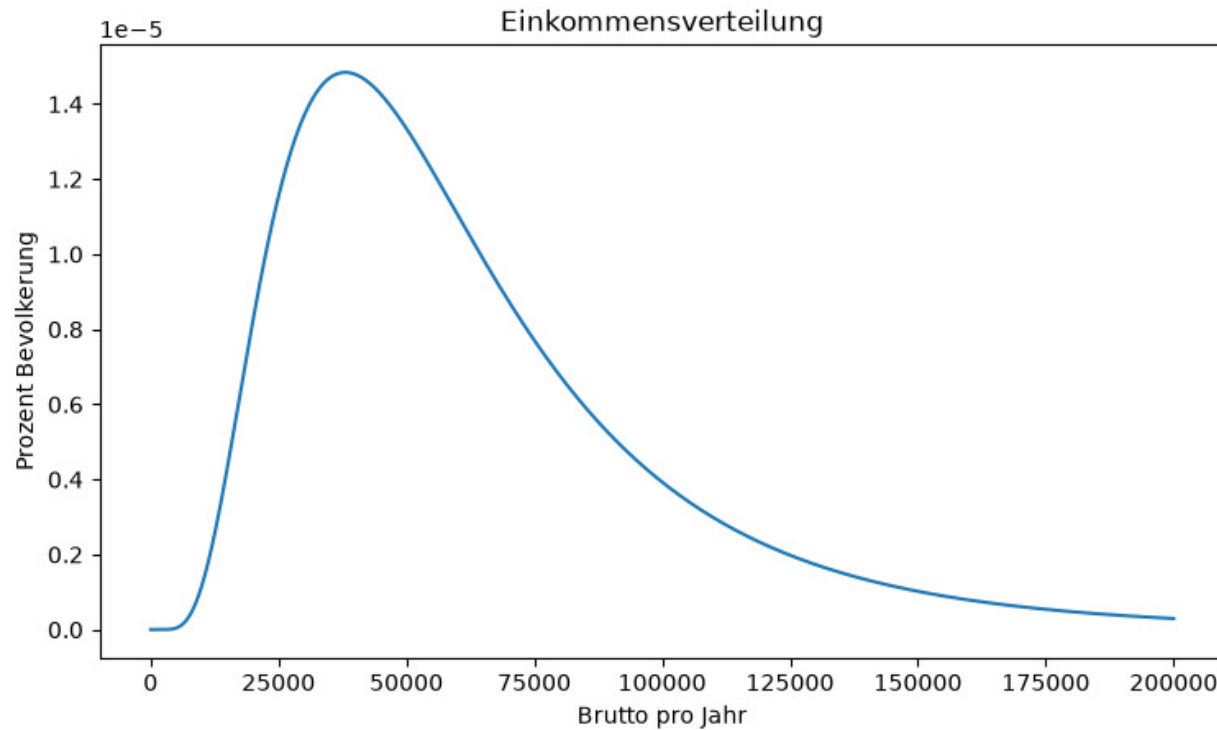


Hemmschwelle zum Tankstellenwechsel

- Allg.:
 - Je weniger Zeit, desto höher die Hemmschwelle
 - Je mehr Geld, desto höher die Hemmschwelle
- ⇒ Annahme: Je mehr Geld, desto weniger Zeit

„Wechselbereitschaftsfunktion“

- Orientierung an Vermögensverteilung in Deutschland



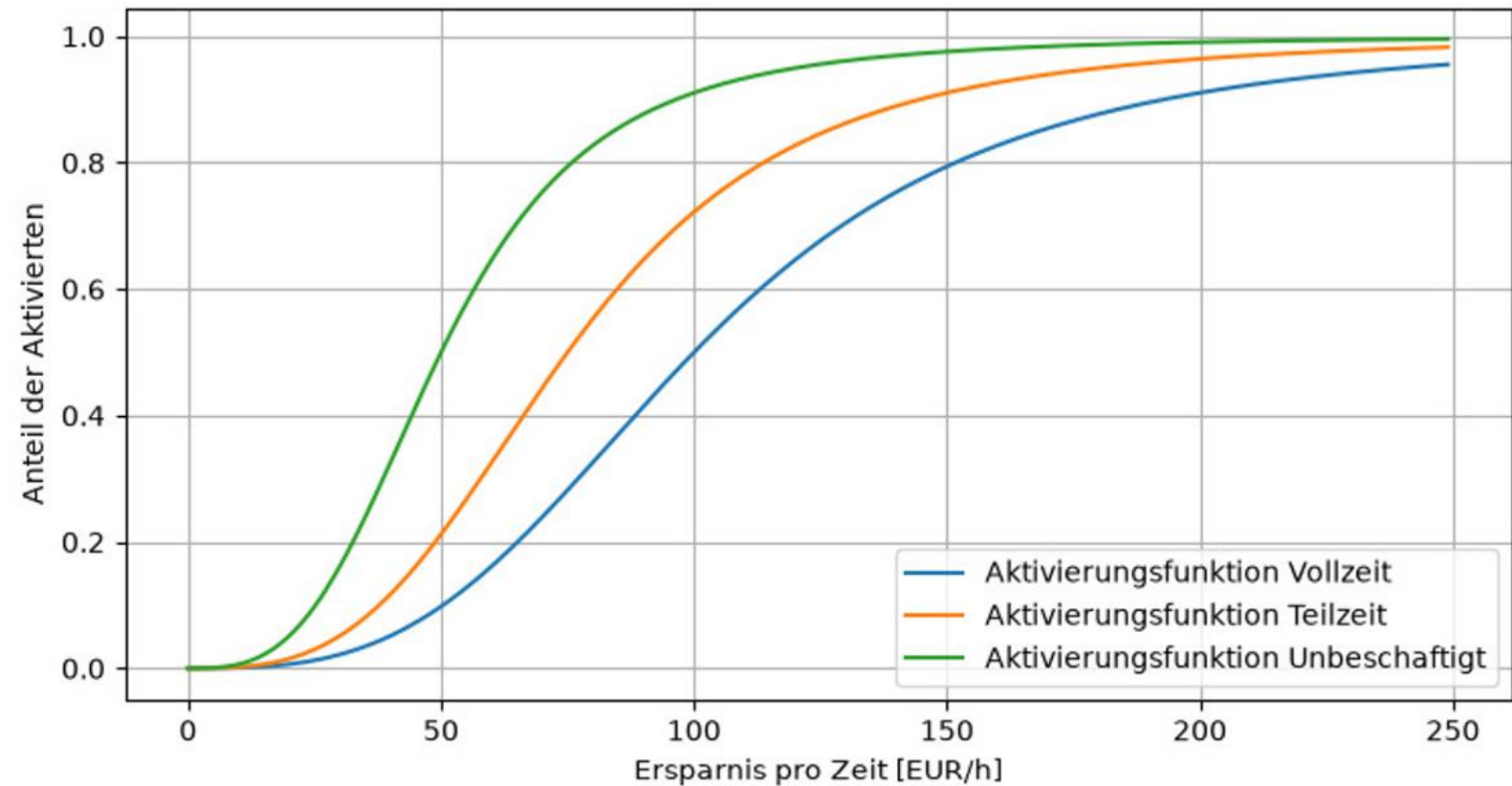
Annähernd Glockenförmig

„Wechselbereitschaftsfunktion“

- Wohlhabende Menschen wechseln später, weniger Wohlhabende eher
- ⇒ Stammfunktion der Vermögensverteilung kann zur Beschreibung der Wechselwerte genutzt werden

„Wechselbereitschaftsfunktion“

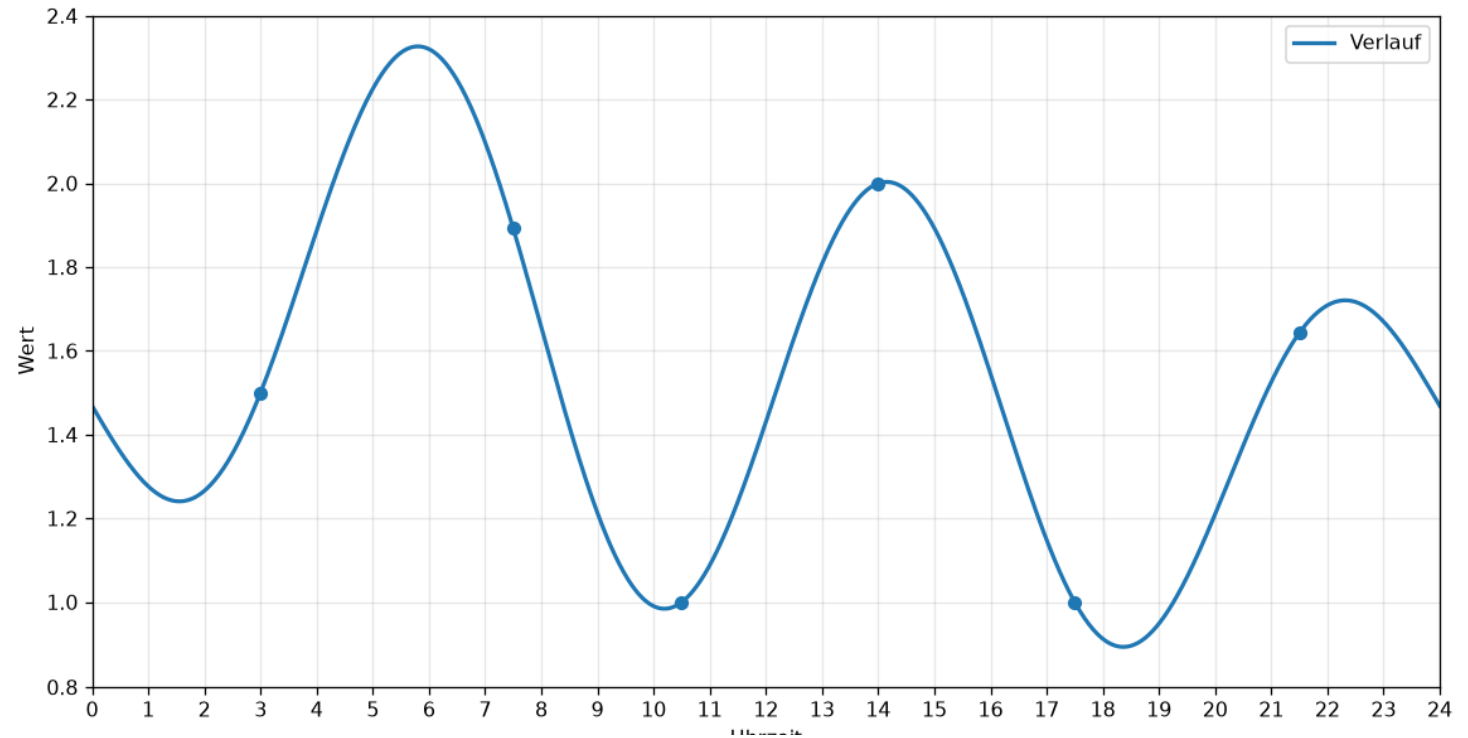
$$F(x) = \frac{1}{1 + e^{-(x/a) - 2}}$$



Stressfaktor 1/a

- Faktor Stress sorgt für Streckung in x-Richtung
- Hoher Stress $\Leftrightarrow$ höhere Hemmschwelle
- Je früher, desto weniger gern wird Zeit mit Tankensuche verbracht
- Nicht-Beschäftigte und Berufsfahrende flexibel und mit mehr Zeit zum Suchen einer Tankstelle
- V.a. Pendler am Morgen unter Zeitdruck

Stressfaktor 1/a

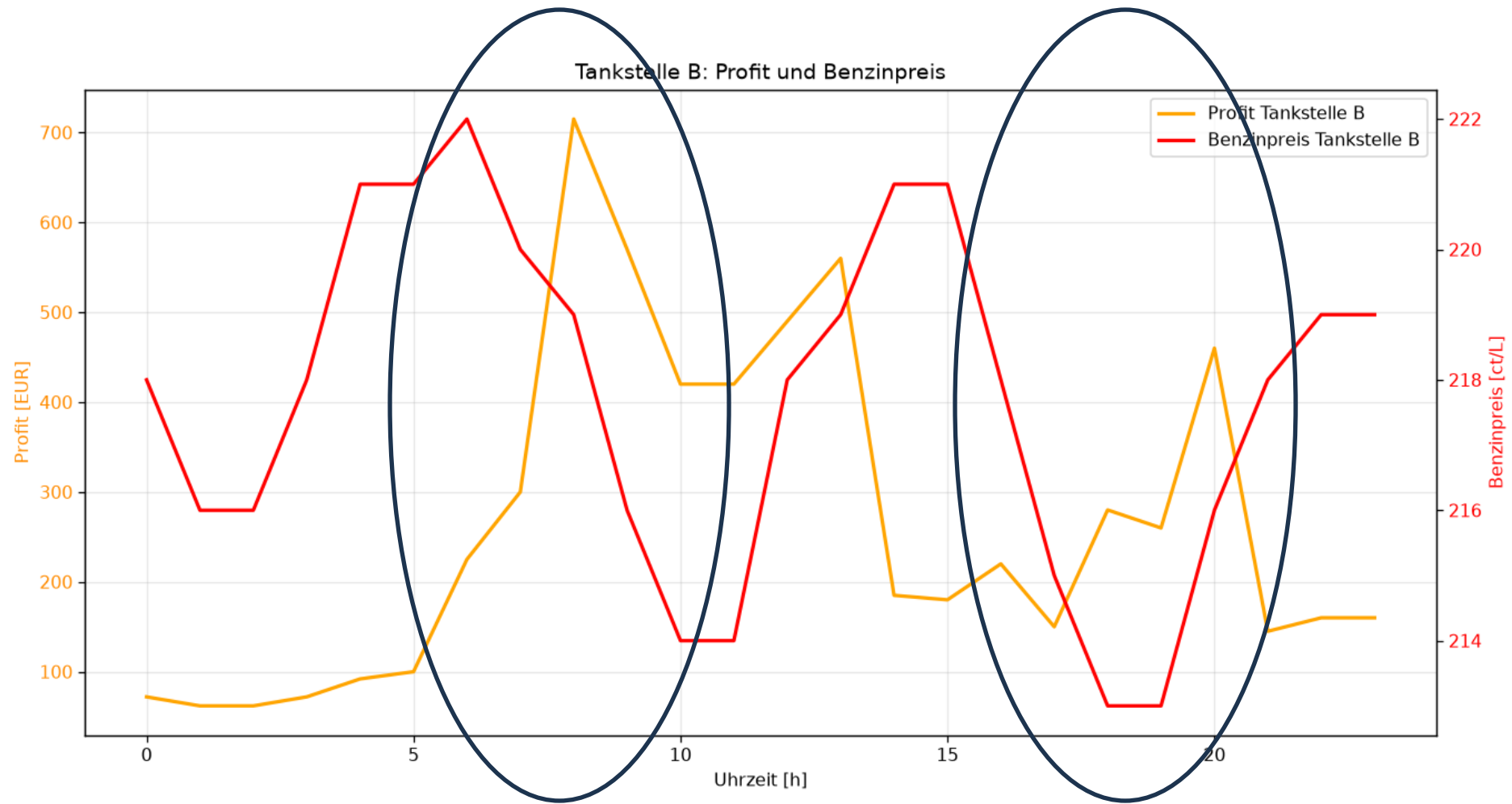


- Beschreibt a im Laufe des Tages
- Setzt sich aus den jeweiligen Gruppen zusammen und bildet einen Gesamtwert ab
- => Am Abend und vor Mittag größere Bereitschaft, Zeitverlust für billigen Preis in Kauf zu nehmen

Sonderfall: 12-Uhr-Regelung

- Tanken dürfen Preise nur senken
- Wer beliebig auf den aktuellen Idealpreis setzt, verliert Geschäft in Zukunft
- => Gewinn durch Preissenkung darf nicht kleiner als durch diese verursachter Verlust sein
- => frühe Preissenkungen wirken sich stärker aus als spätere

Aktuell



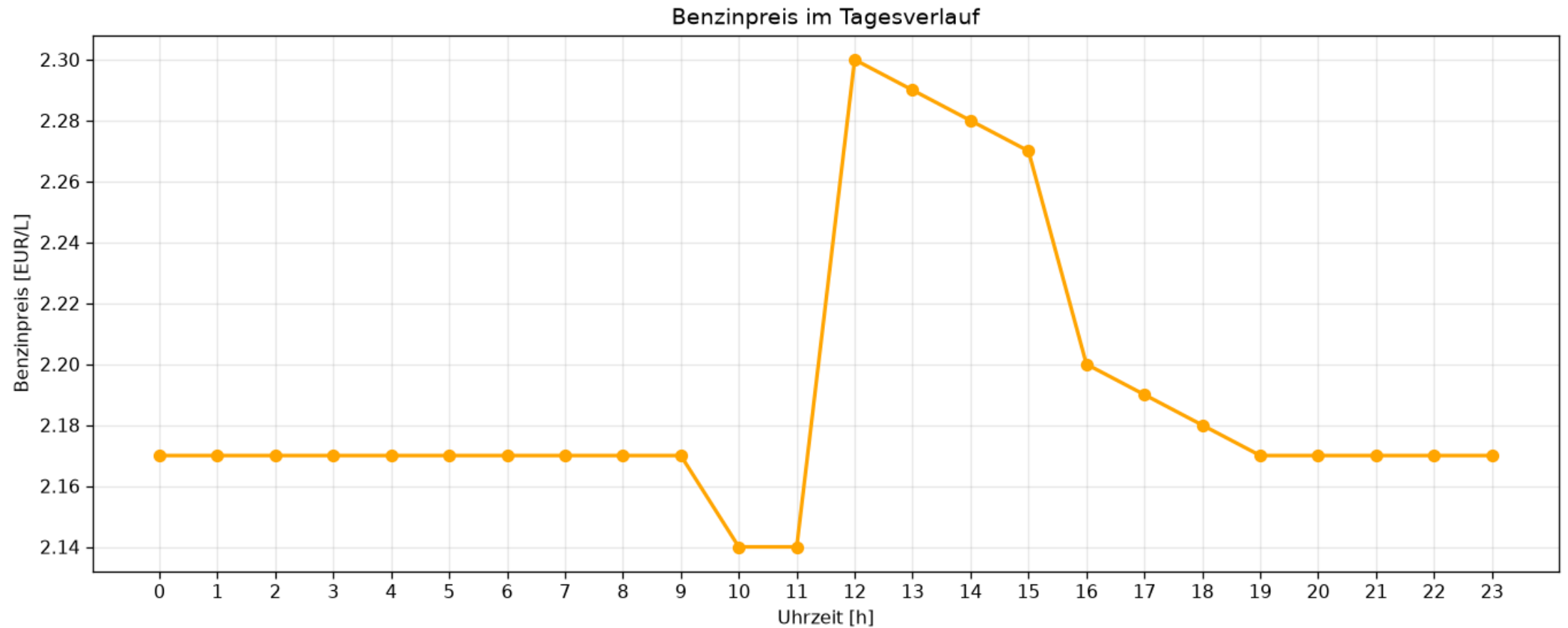
Aktuell

- Aufgrund hoher Margen Morgen attraktiv
- Auch abends Hauptgeschäft, aber niedrigere Preise wegen niedriger Hemmschwelle
- Konflikt zwischen abendlichen Tiefpreisen und morgendlichen Hochpreisen

Lösung

- Preissenkung am Abend muss geringer Ausfallen, Verzicht auf Teil des morgendlichen Gewinns
- Preis vor 12 Uhr unverändert
- Starkes Anheben nach 12 Uhr und stetiges Absenken bis Abend

Preisverlauf 12-Uhr-Regelung

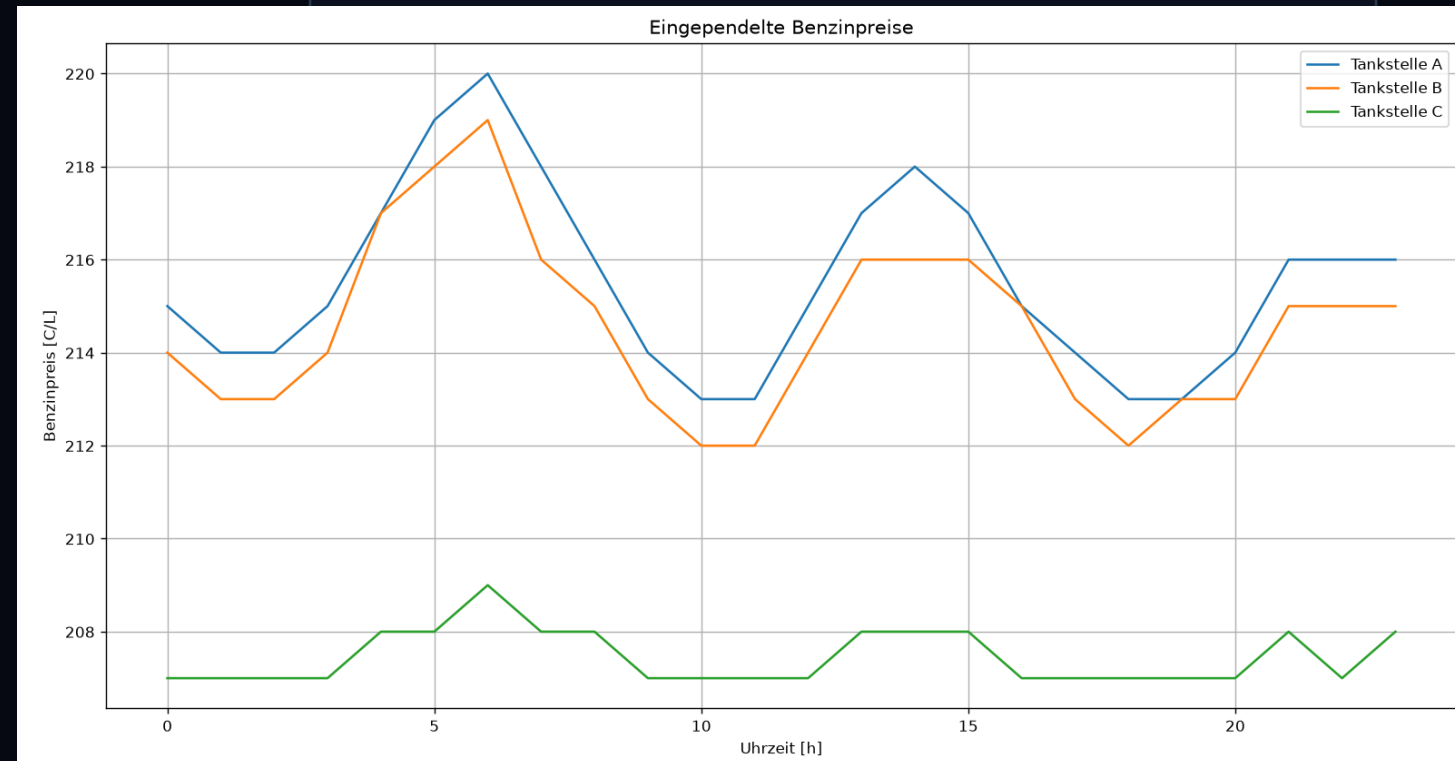


Jetzt Programm öffnen

Veränderung der Variablen

```
abstand_AB = 1
abstand_BC = 2.5
abstand_AC = 3
fluss_A = 0.5
fluss_B = 0.5
fluss_C = 0
```

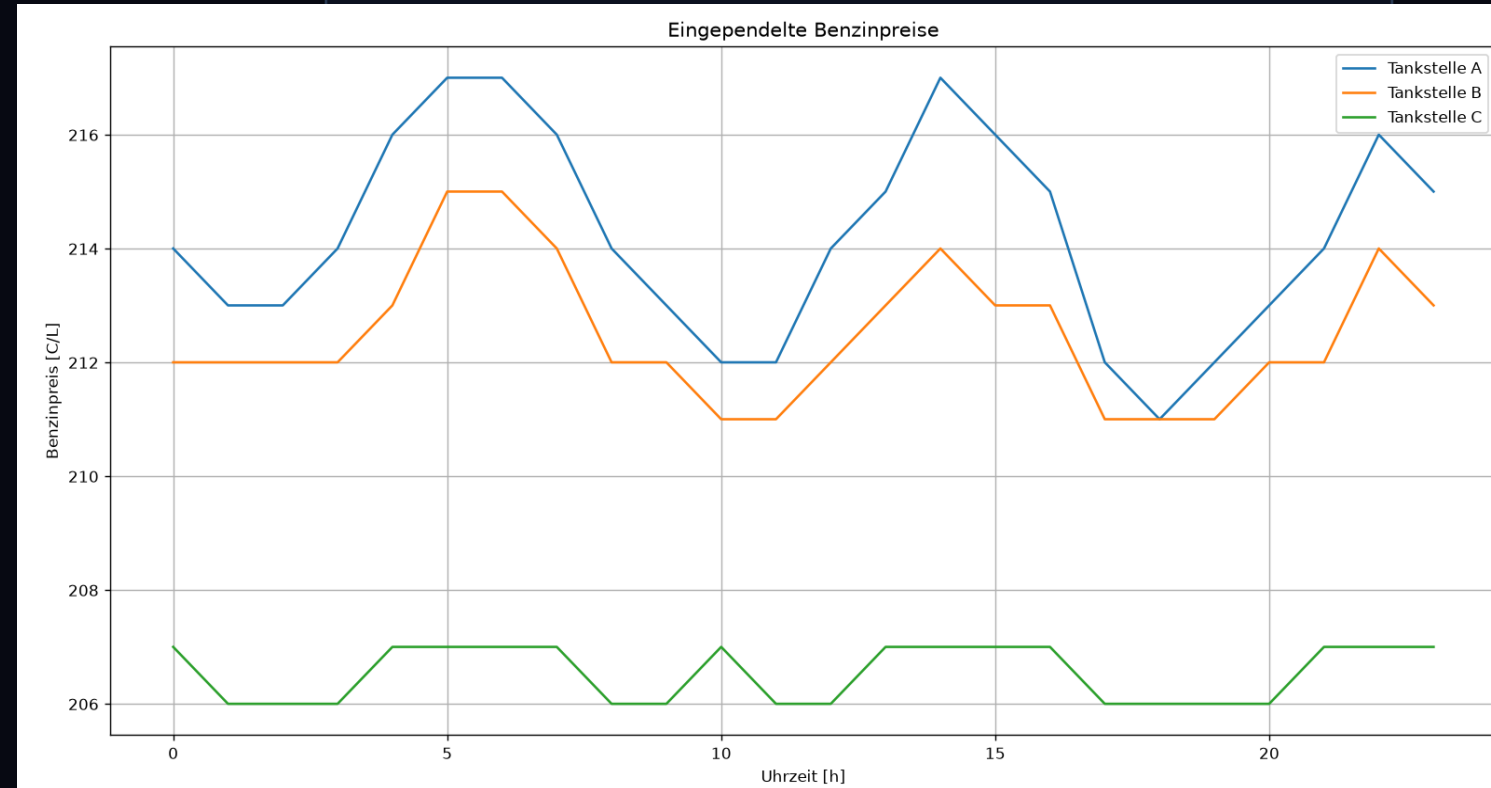
```
app_nutzer_anteil = 0.5
tankvolumen = 60
wendepunkt_vollzeit = 90
wendepunkt_teilzeit = 65
wendepunkt_unbeschäftigt = 40
energie_steuer = 65
```



Durchschnitt A: 215,5 B: 214,5 C: 207,5

App-Nutzer

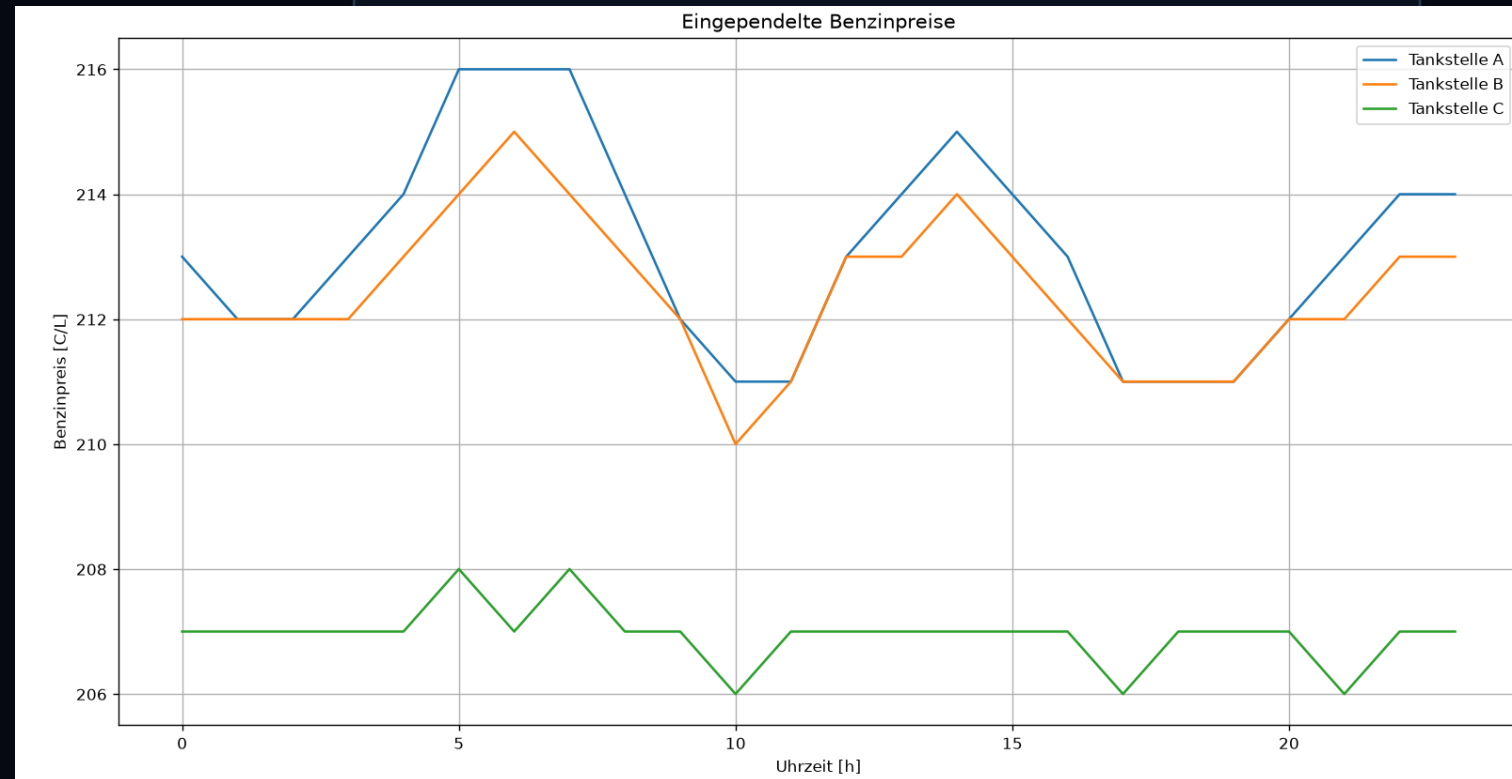
```
app_nutzer_anteil = 0.9  
tankvolumen = 60  
wendepunkt_vollzeit = 90  
wendepunkt_teilzeit = 65  
wendepunkt_unbeschäftigt = 40  
energie_steuer = 65
```



Durchschnitt A: 214,2 B: 212,5 C: 206,5

Tankvolumen

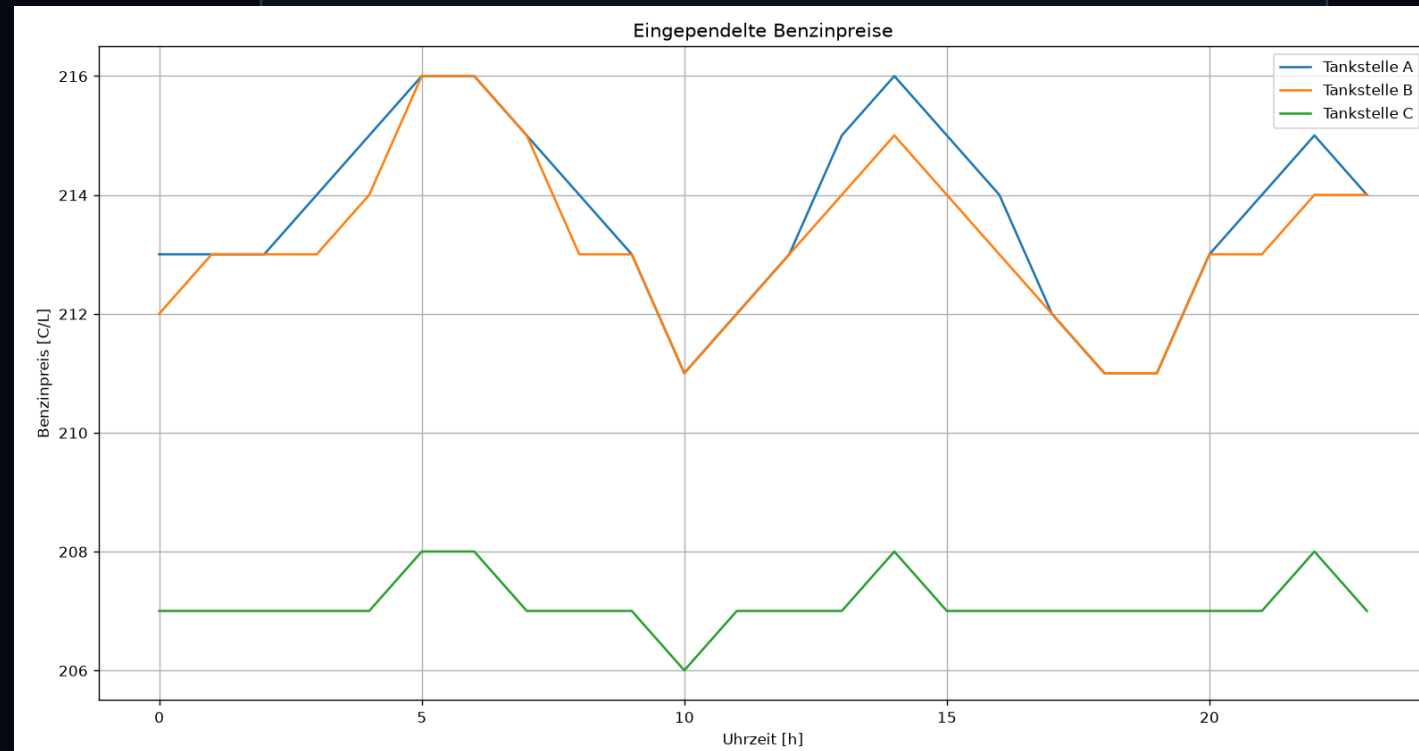
```
app_nutzer_anteil = 0.5
tankvolumen = 90
wendepunkt_vollzeit = 90
wendepunkt_teilzeit = 65
wendepunkt_unbeschäftigt = 40
energie_steuer = 65
```



Durchschnitt A: 213,1 B: 212,4 C: 207,0

Wendepunkte

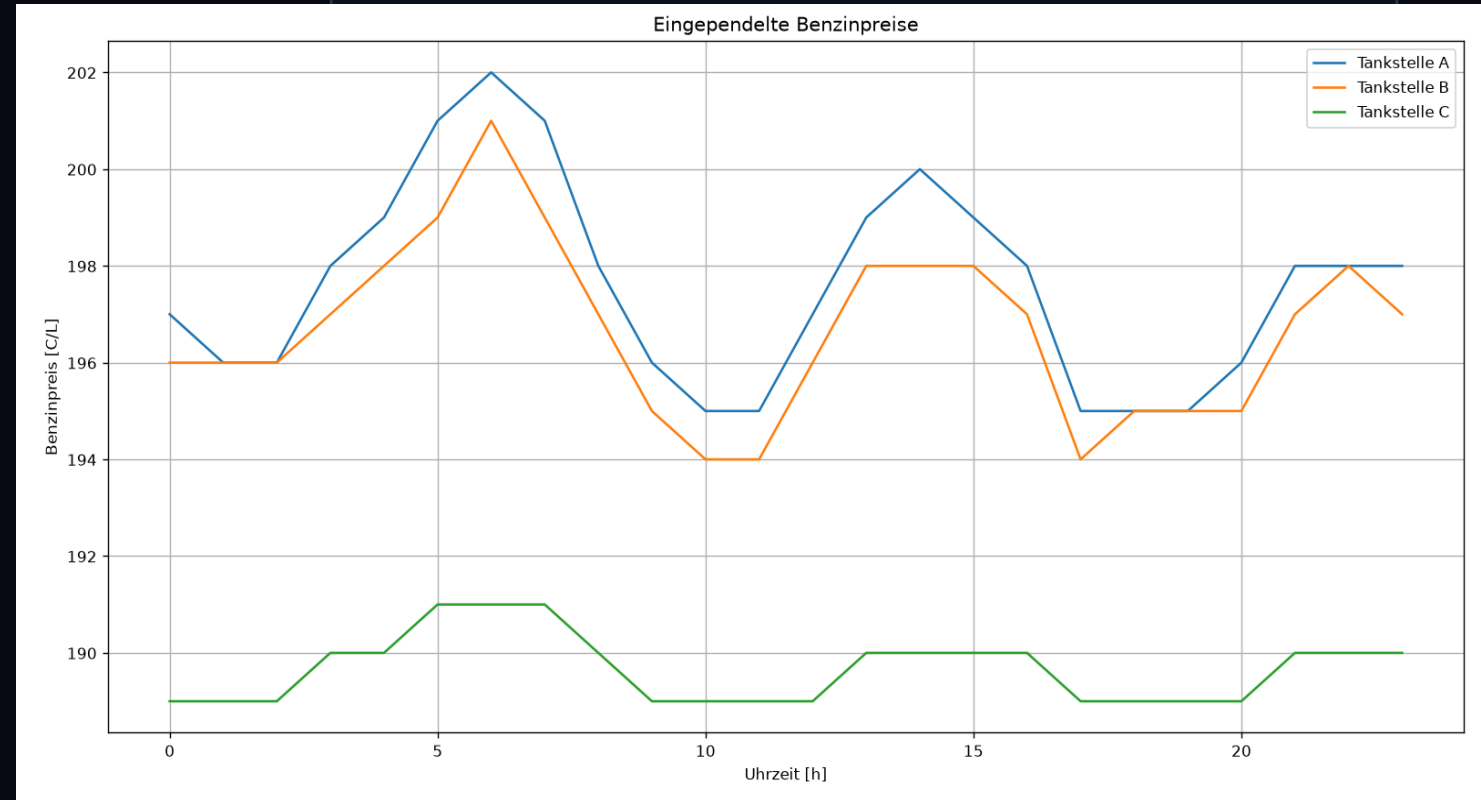
```
app_nutzer_anteil = 0.5
tankvolumen = 60
wendepunkt_vollzeit = 70
wendepunkt_teilzeit = 50
wendepunkt_unbeschäftigt = 30
energie_steuer = 65
```



Durchschnitt A: 213,7 B: 213,25 C: 207,125

Energiesteuer

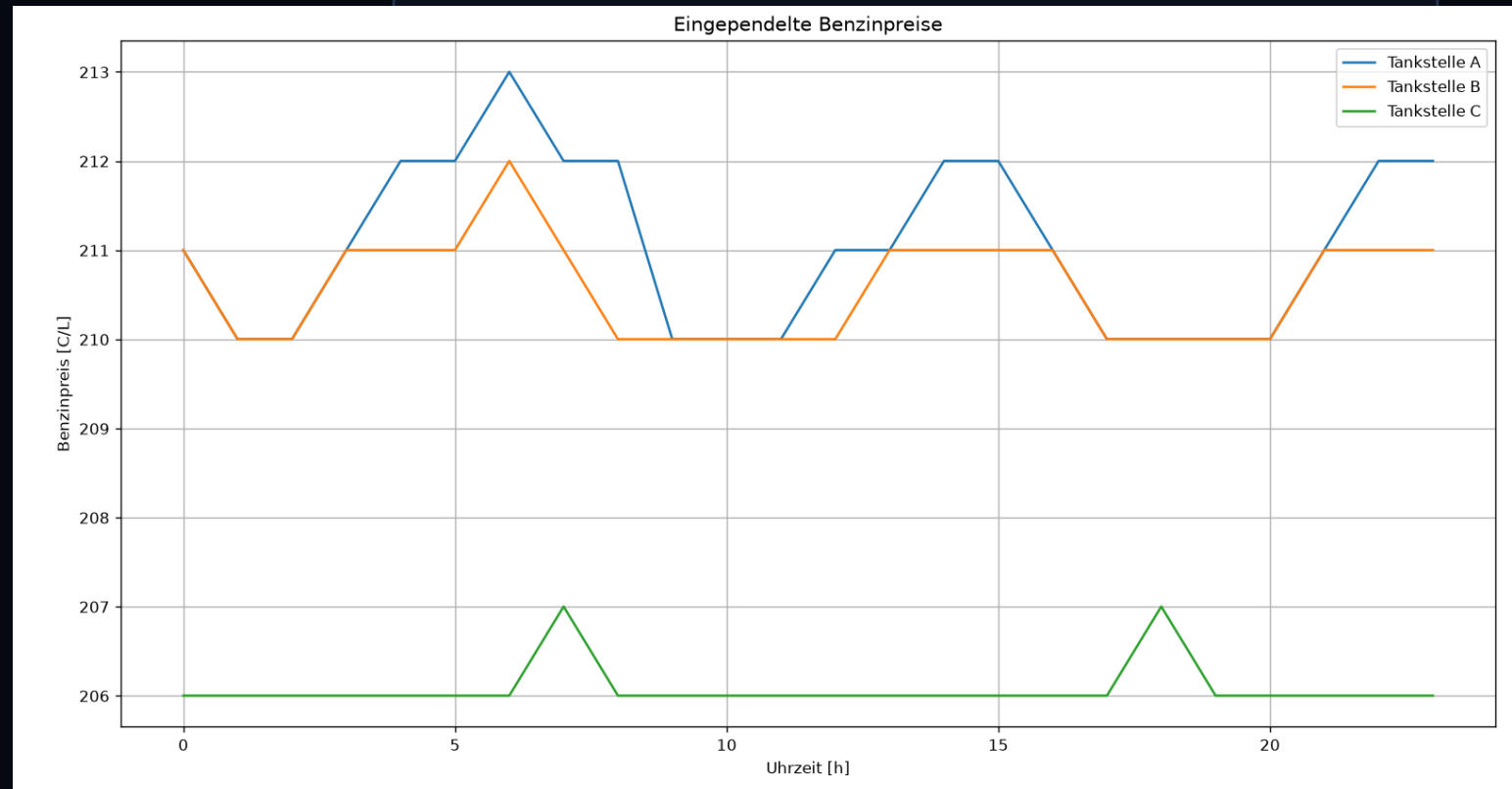
```
app_nutzer_anteil = 0.5
tankvolumen = 60
wendepunkt_vollzeit = 90
wendepunkt_teilzeit = 65
wendepunkt_unbeschäftigt = 40
energie_steuer = 50
```



Durchschnitt A: 197,6 B: 196,75 C: 189,7

Alles

```
app_nutzer_anteil = 0.9
tankvolumen = 90
wendepunkt_vollzeit = 70
wendepunkt_teilzeit = 50
wendepunkt_unbeschäftigt = 30
energie_steuer = 65
```



Durchschnitt A: 211,0 B: 210,6 C: 206,0

